

PL12

Tre algoritmi di approssimazione

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Riassunto Le slide presentano scheduling su macchine identiche, MAX-CUT e Bin Packing con Next Fit.

Cosa devi sapere

- List scheduling assegna ogni lavoro alla macchina meno carica: con scansione $O(nm)$, con heap $O(n \log m)$.
- LPT ordina i lavori in ordine decrescente e migliora il bound fino a $4/3$.
- Greedy MAX-CUT assegna ogni vertice al lato che massimizza gli archi tagliati; costo $O(n+m)$, rapporto 2 rispetto al massimo non tagliato.
- Next Fit apre un nuovo contenitore quando il prossimo oggetto non entra; tempo $O(n)$, rapporto minore di 2.

Esercizi

1. Applica list scheduling e LPT a una sequenza di lavori.
2. Dimostra il bound del makespan usando carico totale e ultimo lavoro.
3. Esegui greedy MAX-CUT su un grafo e calcola il taglio.
4. Applica Next Fit a oggetti con capacita fissata.
5. Individua dove una prova di rapporto usa un lower bound sull'ottimo.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessita temporale, complessita spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL12.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.